

Thema 02

Der Digitale Zwilling im Einsatz für Predictive Maintenance

Der Digitale Zwilling (Digital Twin) stellt ein zentrales Konzept der Industrie 4.0 dar und beschreibt die virtuelle Repräsentation eines physischen Objekts, Systems oder Prozesses über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg. In Verbindung mit Sensorik, IoT-Plattformen, Datenanalytik und Künstlicher Intelligenz ermöglicht der Digitale Zwilling die kontinuierliche Erfassung, Simulation und Analyse von Echtzeitdaten.

Im Kontext der Predictive Maintenance dient der Digitale Zwilling dazu, den Zustand von Maschinen und Anlagen fortlaufend zu überwachen und Wartungsbedarfe vorausschauend zu identifizieren. Anstatt Wartungsintervalle zeit oder nutzungsbasiert festzulegen, werden potenzielle Ausfälle datengetrieben prognostiziert. Dadurch können ungeplante Stillstände reduziert, Wartungskosten gesenkt und die Lebensdauer von Anlagen signifikant verlängert werden.

Im Rahmen dieses Themas analysieren die Studierenden, wie Digitale Zwillinge technisch aufgebaut sind, welche Datenquellen (z. B. Sensordaten, Betriebsparameter, Umgebungsdaten) integriert werden und welche Rolle Machine-Learning-Modelle bei der Fehler- und Ausfallprognose spielen. Darüber hinaus werden wirtschaftliche Aspekte wie Investitionskosten, Skalierbarkeit, Return on Investment (ROI) sowie organisatorische Herausforderungen bei der Einführung solcher Systeme betrachtet.

Anhand konkreter Praxisbeispiele aus der produzierenden Industrie, der Energiebranche oder der Logistik wird aufgezeigt, wie Unternehmen durch den Einsatz von Digitalen Zwillingen Wettbewerbsvorteile erzielen können. Ziel des Themas ist es, sowohl die technologischen Grundlagen als auch die betriebswirtschaftlichen Implikationen von Predictive Maintenance mit Digitalen Zwillingen integrativ zu verstehen und kritisch zu bewerten.